

«Экономические задачи»

Модуль 2. Занятие 9.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

В июле 2025 года планируется взять кредит на 600 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- в январе 2026, 2027 и 2028 годов долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2029, 2030 и 2031 годов долг возрастает на 15% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- к июлю 2031 года долг должен быть полностью погашен.

Чему равно r , если общая сумма выплат составит 930 тысяч рублей?

Год	Долг на начало года (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
2025 – 2026		
2026 – 2027		
2027 – 2028		
2028 – 2029		
2029 – 2030		
2030 – 2031		

Задача 2

В июле планируется взять кредит в банке на сумму 18 млн рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

На сколько лет был взят кредит, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составила 27 млн рублей?

Год	Долг на начало года (млн руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, млн руб.)
1		
2		
3		
...	...	...
n		

Задача 3

15-го декабря планируется взять в кредит 300 тыс. руб. на 21 месяц на следующих условиях:

- 1-го числа каждого месяца имеющийся долг возрастает на 2%;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по 20-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа 20-го месяца долг должен составить 100 тысяч рублей;
- к 15-му числу 21-го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите общую сумму выплат после полного погашения кредита.

Месяц	Долг на начало месяца (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
1		
2		
3		
...	...	...
20		
21		

Задача 4

Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год, после начисления процентов, четверть накопленной суммы была снята со счета. Банк увеличил процент годовых на 40 процентов пунктов. Еще через год накопленная сумма в 1,44 раза превысила первоначальный вклад. Каков процент новых годовых?

Задача 5

15-го декабря планируется взять кредит в банке на 1200 тысяч рублей на $(n + 1)$ месяц. Условия возврата:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на r %;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца с 1-го по n -й долг должен быть на 80 тысяч рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа n -го месяца долг составит 400 тысяч рублей;
- к 15-му числу $(n + 1)$ -го месяца кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r , если известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1288 тысяч рублей.

Месяц	Долг на начало месяца (тыс. руб.)	Увеличение долга (после начисления процентов, тыс. руб.)
1		
2		
3		
...	...	...
n		
$n + 1$		

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы